

Nama : Levis Mega Nureska
NIM : 224308010
Kelas : TKA-6A

Abstrak

Penelitian ini membahas perancangan sistem kendali untuk mengatur kecepatan motor DC menggunakan metode kontrol Proporsional-Integral-Derivatif (PID). Dengan memanfaatkan MATLAB dan Simulink, dilakukan pemodelan sistem berdasarkan parameter fisik motor serta implementasi pengendali PID. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem mampu merespon perubahan referensi kecepatan dengan rise time 0.1549 detik dan tanpa overshoot, sehingga menunjukkan performa yang baik dan stabil.

Pendahuluan

Motor DC banyak digunakan dalam aplikasi industri karena kemampuannya untuk memberikan kontrol kecepatan dan torsi yang baik. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC adalah kendali PID, karena kesederhanaannya dan performa yang memadai dalam berbagai kondisi operasi. Dalam praktikum ini, dilakukan simulasi pengendalian kecepatan motor DC dengan MATLAB dan Simulink untuk memahami implementasi praktis dari teori kendali PID.

2. Metodologi

2.1 Spesifikasi Motor DC

Spesifikasi motor DC yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tegangan suplai: 24 V
- Tahanan armatur (R): 0.5Ω
- Induktansi armatur (L): 0.0003 H
- Momen inersia rotor (J): $0.0005 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- Koefisien redaman viskosa (B): $0.0032 \text{ Nm}\cdot\text{s}/\text{rad}$
- Konstanta torsi (Kt): $0.1157 \text{ Nm}/\text{A}$
- Konstanta ggl balik (Ke): $0.1157 \text{ V}\cdot\text{s}/\text{rad}$

2.2 Pemodelan Sistem

Model matematis motor DC disusun berdasarkan hukum Kirchhoff (listrik) dan hukum Newton (mekanik), dengan persamaan:

- Listrik:

$$V(s) = LsI(s) + RI(s) + K_e\omega(s)$$

- Mekanik:

$$Js\omega(s) + B\omega(s) = K_t I(s)$$

Dengan mengeliminasi $I(s)$, diperoleh fungsi alih (transfer function):

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{V(s)} = \frac{K_t}{LJs^2 + (LB + RJ)s + (RB + K_eK_t)}$$

Model ini diimplementasikan dalam MATLAB dengan sintaks:

```
matlab

num = [Kt];
den = [L*J, (L*B + R*J), (R*B + Ke*Kt)];
G = tf(num, den);
```

2.3 Desain dan Tuning PID

Pengendali PID dirancang menggunakan fitur PID Tuner pada MATLAB, dengan parameter hasil tuning:

- $K_p = 0.012873$
- $K_i = 1.6551$
- $K_d = 2.5031 \times 10^{-5}$

Hasil dan Pembahasan

Hasil simulasi sistem tertutup menunjukkan bahwa sistem mampu merespon perubahan referensi kecepatan dengan baik. Berikut adalah data performa sistem:

- Rise Time: 0.1549 s
- Settling Time: 0.2743 s
- Settling Min: 0.9009
- Settling Max: 1.0
- Overshoot: 0
- Undershoot: 0
- Peak: 1.0
- Peak Time: 7.5 s

```

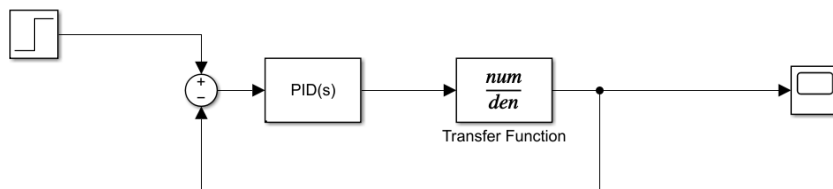
clc;
clear;

%Parameter motor
R = 0.5;
L = 0.0003;
J = 0.0005;
B = 0.0032;
Kt = 0.1157;
Ke = 0.1157;

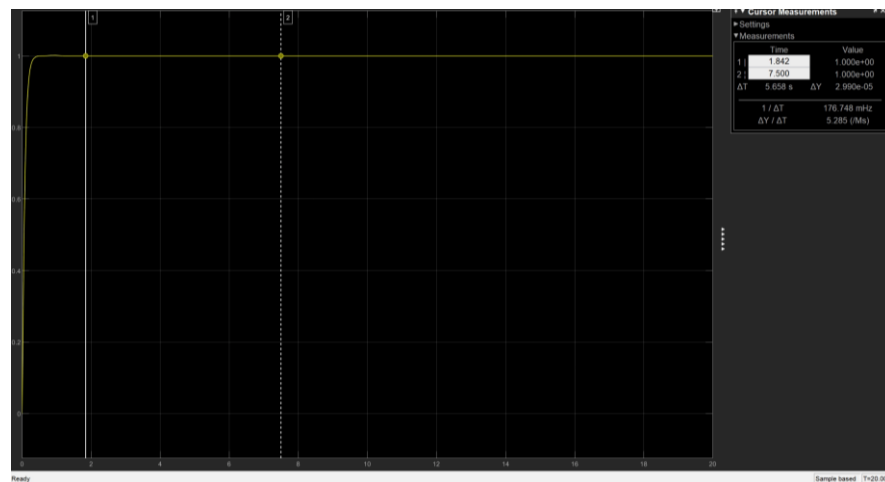
%Transfer function G(s)=
num= [Kt];
den= [L*J, (L*B + R*J), (R*B + Ke*Kt)];
G= tf(num,den);

```

Gambar 1. Parameter Motor dan Fungsi Transfer Orde 2



Gambar 2. Rangkaian Simulink



Gambar 3. Hasil Simulasi Matlab

Gambar 1 memperlihatkan parameter motor dan model fungsi transfer. Gambar 2 menampilkan model simulasi Simulink, dan Gambar 3 menunjukkan hasil respons sistem.

Analisis dan Kesimpulan

Analisis

Dalam praktikum ini, pengendalian kecepatan motor DC dilakukan dengan metode PID yang dirancang menggunakan MATLAB dan Simulink. Proses dimulai dari pemodelan sistem berdasarkan parameter fisik motor, kemudian

dilanjutkan dengan perancangan pengendali PID menggunakan fitur PID Tuner. Hasil tuning menghasilkan nilai K_p , K_i , dan K_d yang kemudian diimplementasikan dalam simulasi tertutup. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai kecepatan referensi dengan waktu naik (rise time) yang cepat dan tanpa overshoot, menandakan sistem yang responsif dan stabil.

Kesimpulan

Dari hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa pengendali PID yang dirancang mampu mengendalikan kecepatan motor DC dengan baik. Sistem menunjukkan performa waktu yang efisien dengan nilai rise time sebesar 0.1549 detik dan tidak mengalami overshoot maupun undershoot. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan PID efektif untuk pengaturan kecepatan motor DC dalam skenario yang disimulasikan. Model ini dapat dijadikan acuan awal untuk implementasi pada sistem riil dengan kebutuhan kontrol kecepatan yang presisi dan stabil.